



高电压技术

固体、液体和组合绝缘的电气强度

电力工程系高压教研室





4.1 固体电介质的击穿特性



华北电力大学
NORTH CHINA ELECTRIC POWER UNIVERSITY

(一) 固体电介质击穿理论

- ✓ 气、固、液三种电介质中，**固体密度最大，耐电强度最高；**
 - 空气的耐电强度一般在3~4 kV/mm左右
 - 液体的耐电强度在10~20 kV/mm
 - 固体的耐电强度在十几至几百kV/mm
- ✓ 固体电介质的击穿过程最复杂，且击穿后绝缘不可恢复；
- ✓ **普遍规律：**介质的击穿总是从电气性能最薄弱的缺陷处发展起来的，这里的缺陷可指电场的集中，也可指介质的不均匀性。



4.1 固体电介质的击穿特性



华北电力大学
NORTH CHINA ELECTRIC POWER UNIVERSITY

(一) 固体电介质击穿理论

电击穿理论

由于电场的作用使电介质中的某些带电质点积聚数量和移动速度达到一定程度时，使电介质失去了绝缘性能，形成导电通道，称为**电击穿**。

热击穿理论

在电场作用下，由于电介质损耗和泄漏等原因使固体电介质内发出热量大于散失热量，介质温度不断上升，最终造成介质本身的破坏，转化成导电通道，称为**热击穿**。

电化学击穿

固体介质在长期工作电压作用下，由于介质内部发生局部放电等原因，是绝缘劣化、电气强度逐步下降并引起击穿的现象称为**电化学击穿**。



4.1 固体电介质的击穿特性



华北电力大学
NORTH CHINA ELECTRIC POWER UNIVERSITY

(一) 固体电介质击穿理论

□ 电击穿理论

- ✓ **原理：**击穿建立在固体电介质中发生**碰撞电离**基础上，固体电介质中存在少量传导电子，在电场加速下与晶格结点上的原子碰撞，从而击穿。
- ✓ **发生情况：**在介质的电导很小，又有良好的散热条件以及介质内部不存在局部放电的情况下，固体介质的击穿通常为电击穿，击穿场强可达 10^5 - 10^6 kV/m。
- ✓ **特点：**由电场作用直接导致；击穿电压高；时间短；击穿电压与温度无关；发热不显著；电场的均匀程度对击穿电压有显著的影响。



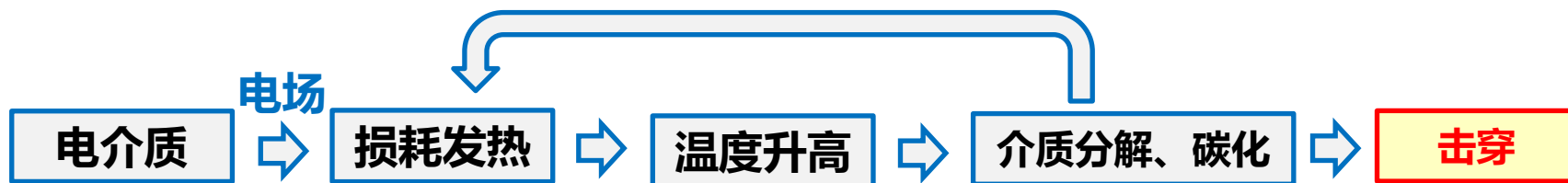
4.1 固体电介质的击穿特性



华北电力大学
NORTH CHINA ELECTRIC POWER UNIVERSITY

(一) 固体电介质击穿理论

□ 热击穿理论



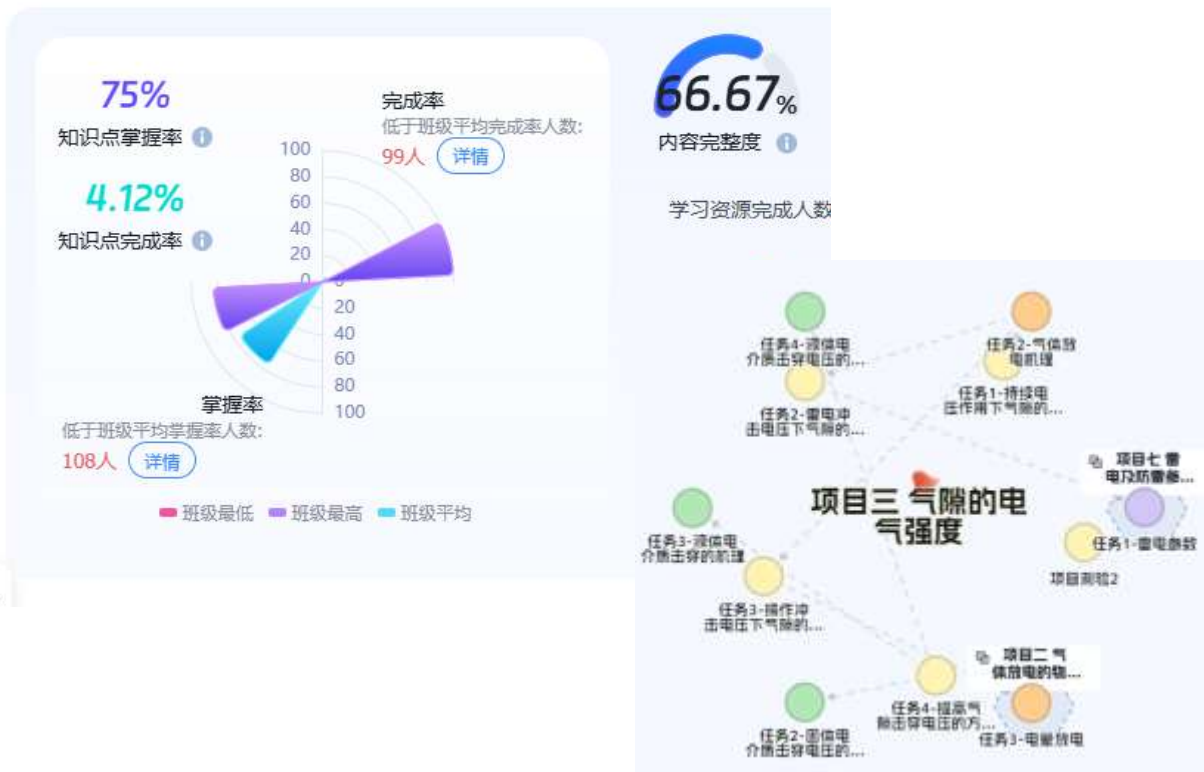
- ✓ 电介质热击穿是由于电介质内部热的不稳定过程所造成。
- ✓ 电介质热击穿与材料的性能有关。
- ✓ 电介质热击穿与绝缘结构（电极的配置与散热条件）及电压种类、环境温度等有关。

电介质热击穿强度不能看作是电介质材料的本征特性参数

4.1 固体电介质的击穿特性

(一) 上节课作业完成情况

➤ 知识点掌握率：75%



知识图谱完成度

任务2-气体放电机理

详情 >

概览

关联资源

关联试题

平均完成率:

94.57%

平均掌握率:

74.75%

● 知识点分析

知识点名称	掌握率
前置 任务1-气体中带电质点的产生和消失	88.25%
后置 案例四 等离子体聚变研究实验	56%
后置 案例六 电弧炉冶炼	48%
后置 任务3-测定介质损耗因数	71.25%
后置 任务4-不均匀电场气隙的击穿	67.29%
后置 任务1-固体电介质击穿的机理	76.18%
后置 任务2-固体电介质击穿电压的影响因素及提高方法	77.27%
后置 任务3-液体电介质击穿的机理	78.07%
后置 任务4-液体电介质击穿电压的影响因素及提高方法	77.67%
后置 任务1-持续电压作用下气隙的击穿特性	75.04%
后置 任务2-雷电冲击电压下气隙的击穿特性	72.69%
后置 任务3-操作冲击电压下气隙的击穿特性	78.07%

4.1 固体电介质的击穿特性

(一) 固体电介质击穿理论

□ 电化学击穿理论 ✓ 局部放电

➤ 局部放电的定义：绝缘介质发生的**局部性**、**非贯穿性**放电

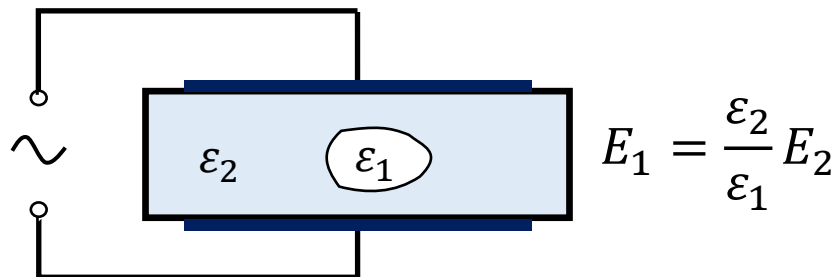
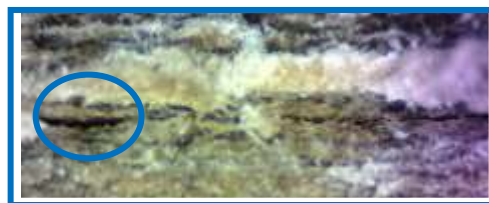
生产、运输、安装、施工过程中混入水分、气泡等杂质。
——产生绝缘**局部缺陷**。



缺陷处电导及介电常数异于正常绝缘材料等原因。
——造成**局部场强畸变**



局部缺陷处场强超过临界场强，形成非贯穿性放电。
——造成**局部放电**





4.1 固体电介质的击穿特性



华北电力大学
NORTH CHINA ELECTRIC POWER UNIVERSITY

(一) 固体电介质击穿理论

□ 电化学击穿理论 ✓ 局部放电

1. 产生活性气体对介质的氧化和腐蚀
2. 带电粒子撞击引起温度上升，加速介质氧化并导致局部电导和介质损耗增加
3. 带电粒子撞击切断分子结构导致介质破坏



危害： 扩大绝缘缺陷，加剧绝缘劣化，甚至造成绝缘整体性失效。



启示： 准确检测局部放电，及时发现及处置绝缘早期缺陷，保障设备安全。



4.1 固体电介质的击穿特性



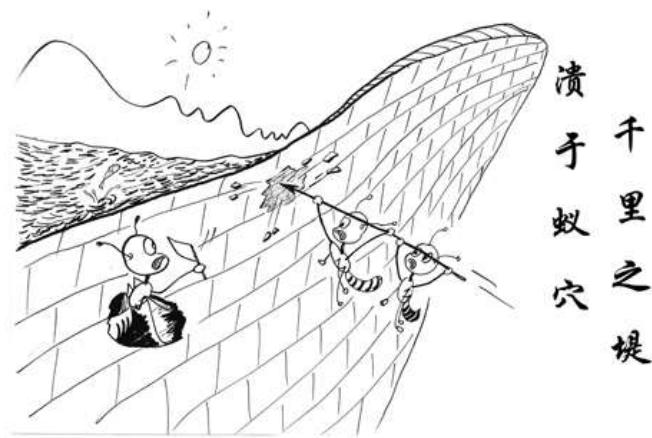
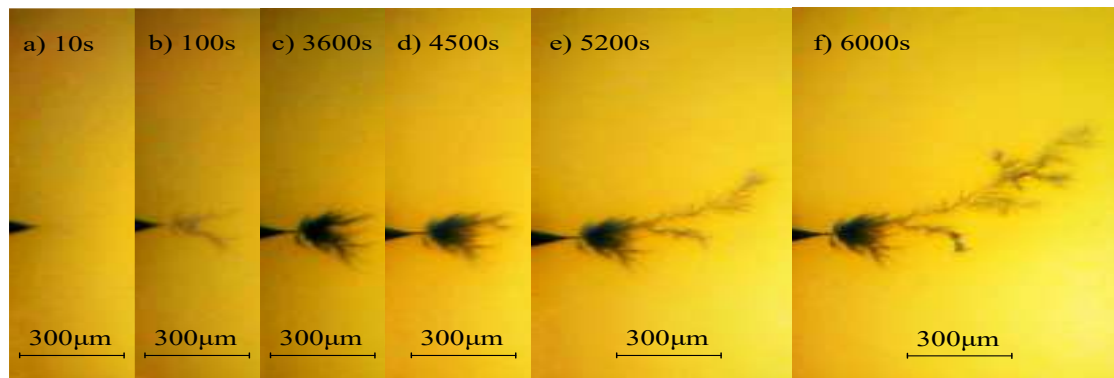
华北电力大学
NORTH CHINA ELECTRIC POWER UNIVERSITY

(一) 固体电介质击穿理论

□ 电化学击穿理论

✓ 树枝状放电

当**有机绝缘**材料中因小曲率半径电极、微小空气隙、杂质等因素而出现高场强趋势，往往在此处先发生局部**树枝状**的放电，并在电击固体介质上留下**纤细的沟状放电通道**痕迹。它通常发生在有机绝缘材料中。





4.1 固体电介质的击穿特性



华北电力大学
NORTH CHINA ELECTRIC POWER UNIVERSITY

(二) 影响固体电介质击穿电压的因素

① 电压的作用时间

短时间：电击穿；长时间：热击穿

② 温度

电击穿：与温度无关；热击穿：随温度升高下降

③ 电场均匀度和介质厚度

均匀电场：电击穿时击穿场强与厚度无关，热击穿随厚度增加下降；

不均匀场强：击穿场强随厚度增加下降

④ 电压频率

热击穿影响大；电击穿几乎无关



4.1 固体电介质的击穿特性



华北电力大学
NORTH CHINA ELECTRIC POWER UNIVERSITY

(二) 影响固体电介质击穿电压的因素

⑤ 受潮

吸水性固体随含水量增加击穿电压迅速下降

⑥ 机械力

对具有空隙的不均匀介质有影响；浸渍后影响小

⑦ 多层

尽量使各层介质上承受场强与其电气强度配合

⑧ 累积效应

累积效应：介质的击穿电压随承受过的不完全击穿次数的增加而降低。



4.1 固体电介质的击穿特性



华北电力大学
NORTH CHINA ELECTRIC POWER UNIVERSITY

(三) 提高固体电介质击穿电压的方法

改进绝缘 的设计

改善电极形状及表面光洁度，尽可能使电场分布均匀，把边缘效应减到最小；

改善电极与绝缘体的接触状态，消除接触处的气隙。

改进制造 工艺

尽可能地清除固体电介质中残留的杂质、气泡、水分等，使固体介质尽可能做得均匀致密。这可以通过精选材料、改善工艺、真空干燥、加强浸渍等方法来实现。

改善运行 条件

如注意防潮，防止尘污和各种有害气体的侵蚀，加强散热冷却。

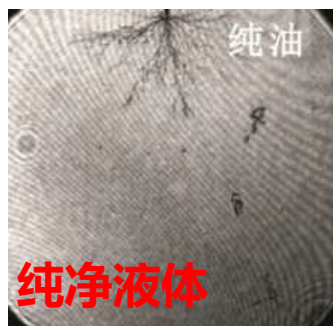
提高固体击穿电压方法



4.2 液体电介质的击穿特性



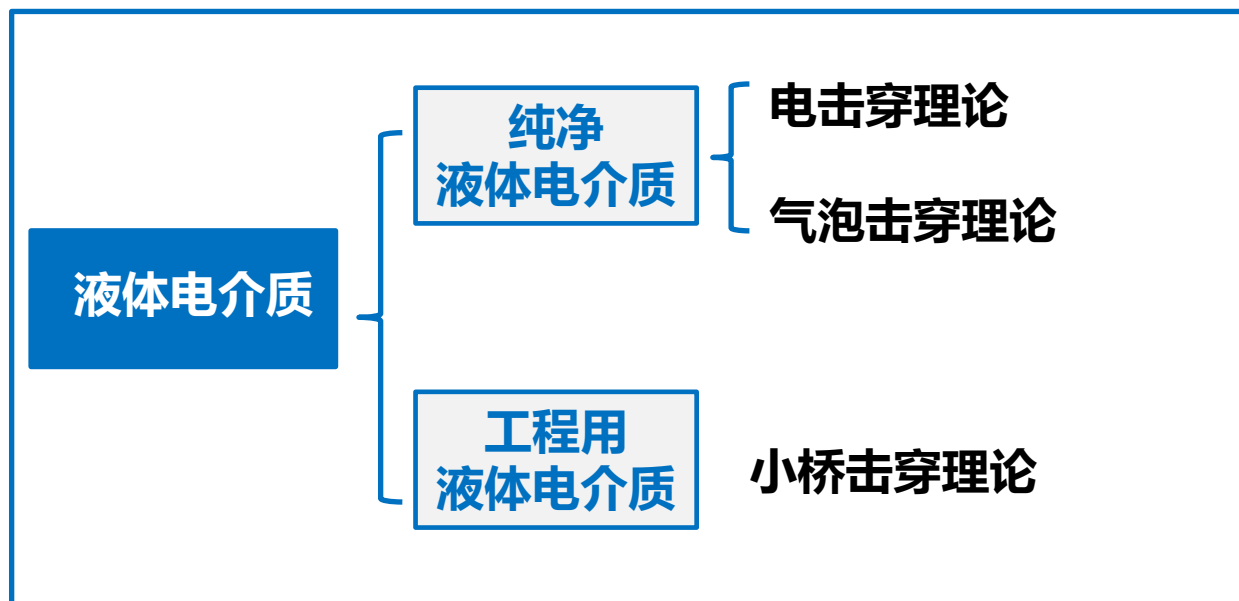
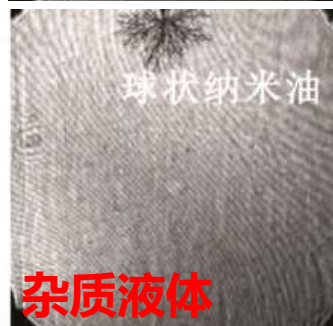
华北电力大学
NORTH CHINA ELECTRIC POWER UNIVERSITY



纯净液体



工程用液体





4.2 液体电介质的击穿特性

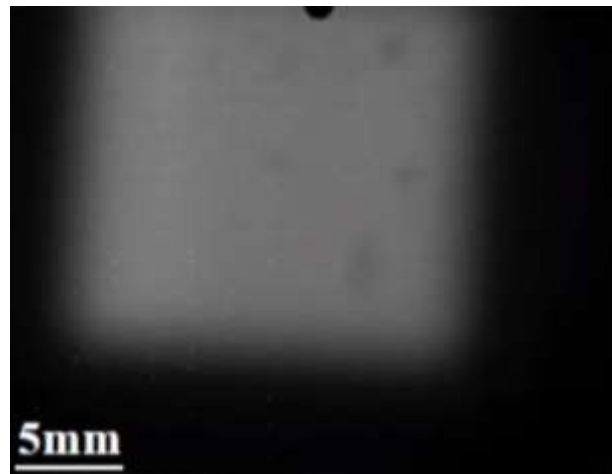


华北电力大学
NORTH CHINA ELECTRIC POWER UNIVERSITY

(一) 纯净液体电介质的击穿

□ 电击穿理论

- ✓ 在阴极，因强电场发射或肖特基效应发射的电子在电场中被加速并碰撞液体分子，使液体分子产生电离，导致电子倍增。
- ✓ 因碰撞电离产生的正离子在阴极附近形成空间电荷层，又增强阴极表面的电场，使阴极发射的电子数增多。
- ✓ 当外加电场增强至很高时，电流将急剧增加而导致液体击穿。



电击穿理论：液体分子由电子碰撞而产生电离为前提



4.2 液体电介质的击穿特性



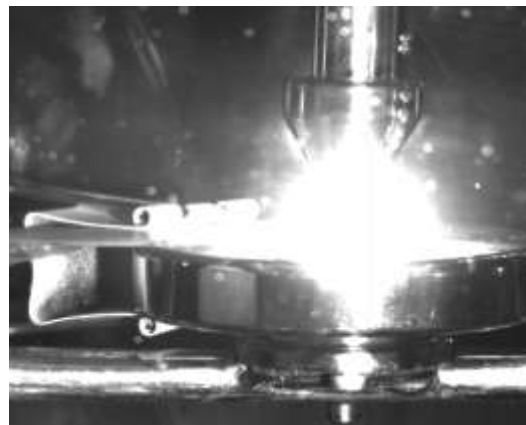
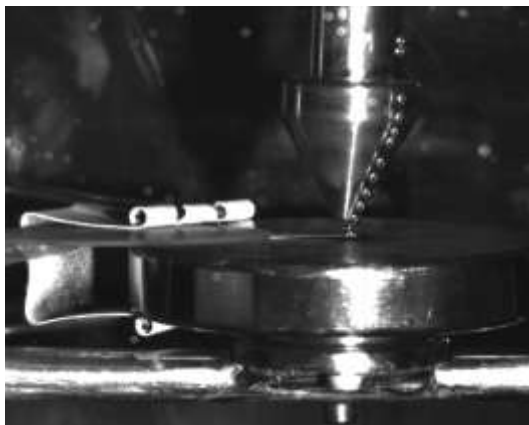
华北电力大学
NORTH CHINA ELECTRIC POWER UNIVERSITY

(一) 纯净液体电介质的击穿

□ 气泡电击穿理论

✓ 气泡产生原因

- ① 场致发射等产生的电子电流加热、液体分解
- ② 电子碰撞液体分子，分子被解离
- ③ 气泡表面电荷静电斥力使得气泡变大
- ④ 电晕放电引起液体液化





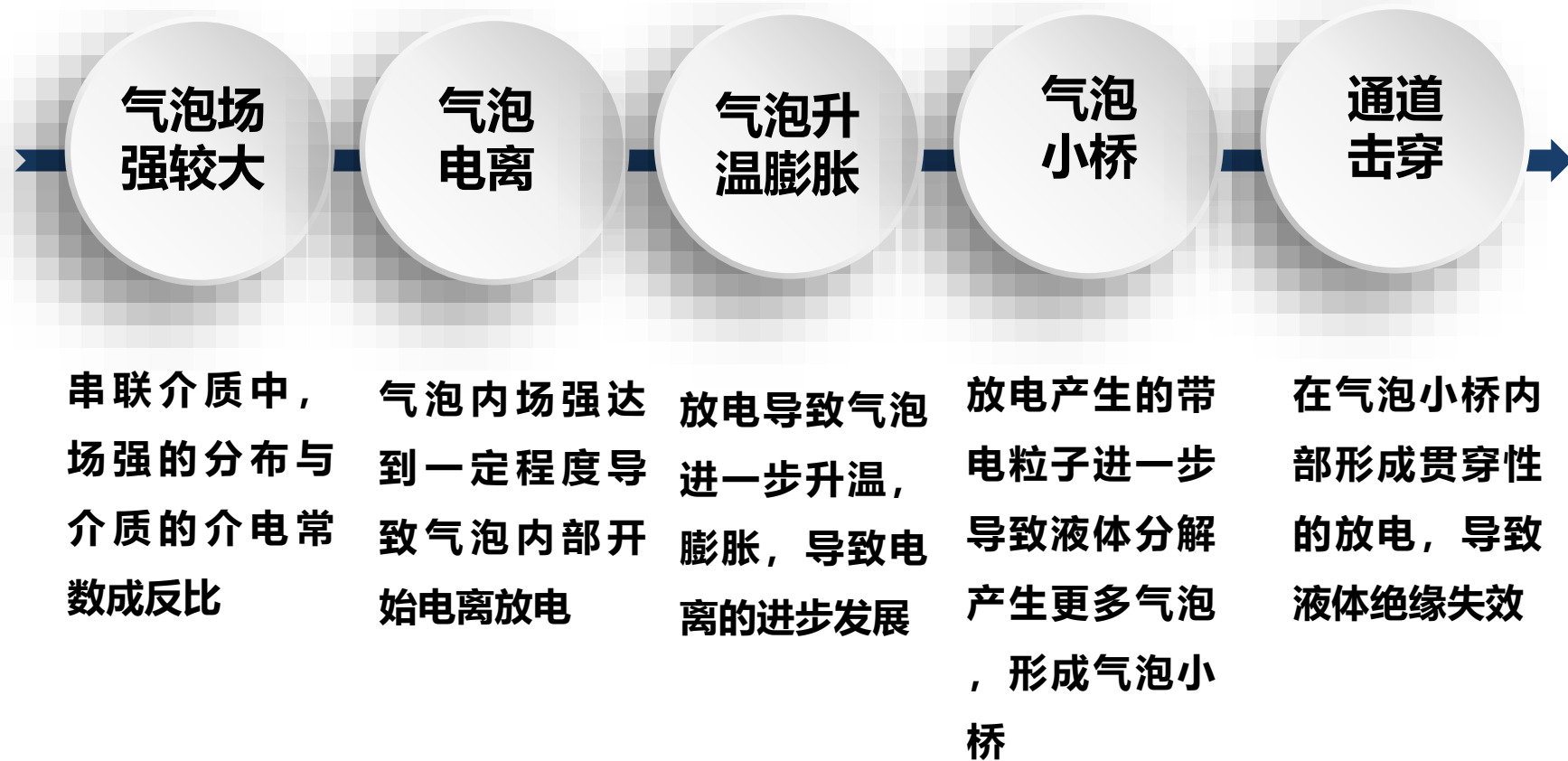
4.2 液体电介质的击穿特性



华北电力大学
NORTH CHINA ELECTRIC POWER UNIVERSITY

(一) 纯净液体电介质的击穿

□ 气泡电击穿理论





4.2 液体电介质的击穿特性



华北电力大学
NORTH CHINA ELECTRIC POWER UNIVERSITY

(二) 工程液体电介质小桥击穿理论

✓ 工程液体电介质 击穿特性 影响因素

✓ 击穿电压



小

01

收

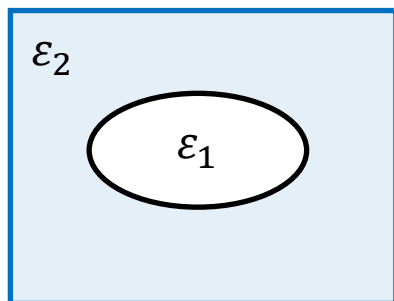
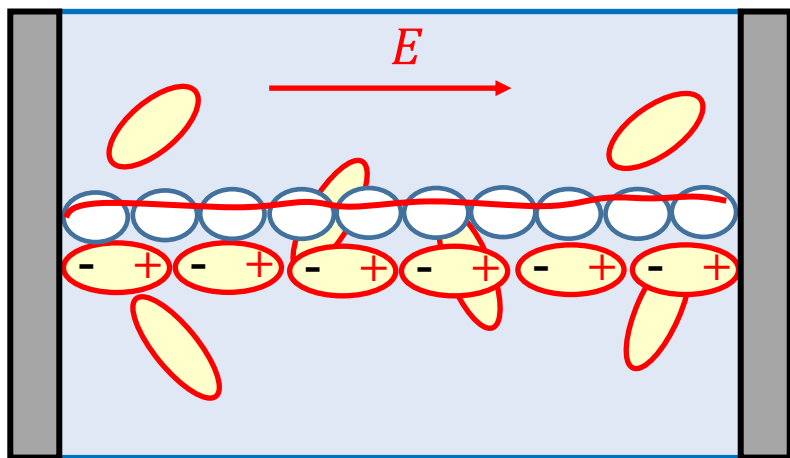


4.2 液体电介质的击穿特性



华北电力大学
NORTH CHINA ELECTRIC POWER UNIVERSITY

(二) 工程液体电介质小桥击穿理论



$$\varepsilon_1 E_1 = \varepsilon_2 E_2$$

气泡首先放电

形成 杂质小桥 连通两级



杂质处泄漏电流增大, 产生气泡



气泡电离、沿电场定向排列
形成 气泡小桥



气泡通道击穿



工程液体电介质小桥击穿理论



4.2 液体电介质的击穿特性



华北电力大学
NORTH CHINA ELECTRIC POWER UNIVERSITY

(二) 工程液体电介质小桥击穿理论

杂质
小桥

液体中的杂质在电场力的作用下，在电场方向定向，并逐渐沿电力线方向排列成杂质的“小桥”

泄漏电
流增大

水分及纤维等的电导大，引起泄漏电流增大、发热增多，促使水分汽化、气泡扩大

气泡形
成扩大

纤维端部场强较大，导致液体（如变压器油）分解形成气泡并不断扩大

气泡
小桥

电离形成的气泡形成气泡小桥

通道
击穿

在气泡小桥内部形成贯穿性的放电，导致液体绝缘失效



4.2 液体电介质的击穿特性



华北电力大学
NORTH CHINA ELECTRIC POWER UNIVERSITY

(二) 工程液体电介质小桥击穿理论





4.2 液体电介质的击穿特性



华北电力大学
NORTH CHINA ELECTRIC POWER UNIVERSITY

(三) 液体电介质击穿电压影响因素

✓ 液体电介质自身品质

水分

水分溶解状态

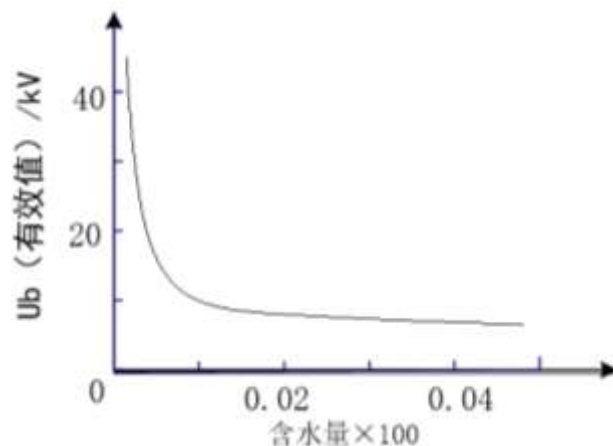


影响较小

水分悬浮状态



形成小桥，影响较大



纤维

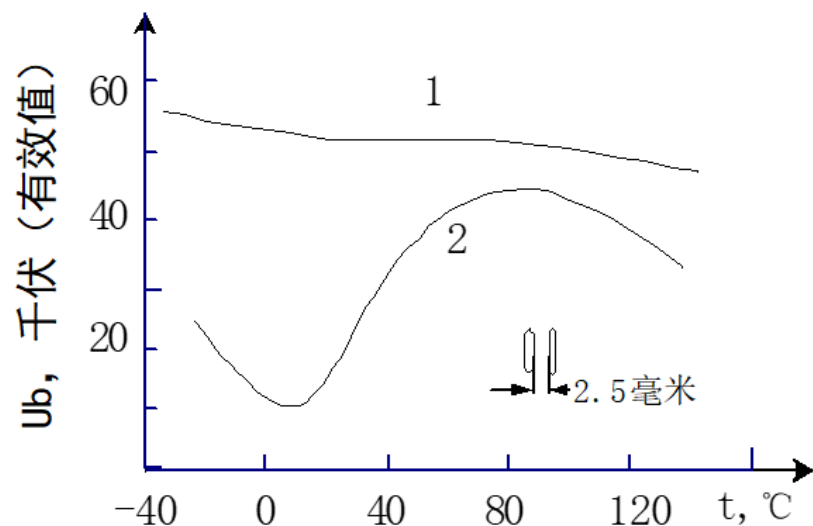
极性液体电介质，易形成纤维小桥，且易受潮，液体击穿电压降低



4.2 液体电介质的击穿特性

(三) 液体电介质击穿电压影响因素

✓ 温度



标准油杯中变压器油工频击穿电压与温度的关系

1-干燥的油； 2-受潮的油

干燥的油

击穿电压随着温度上升而下降

受潮的油

- ◆ 低温时，温度上升，油变粘稠
- ◆ 0~60°C，温度上升，水分溶解
- ◆ >60°C，温度上升，水分气化



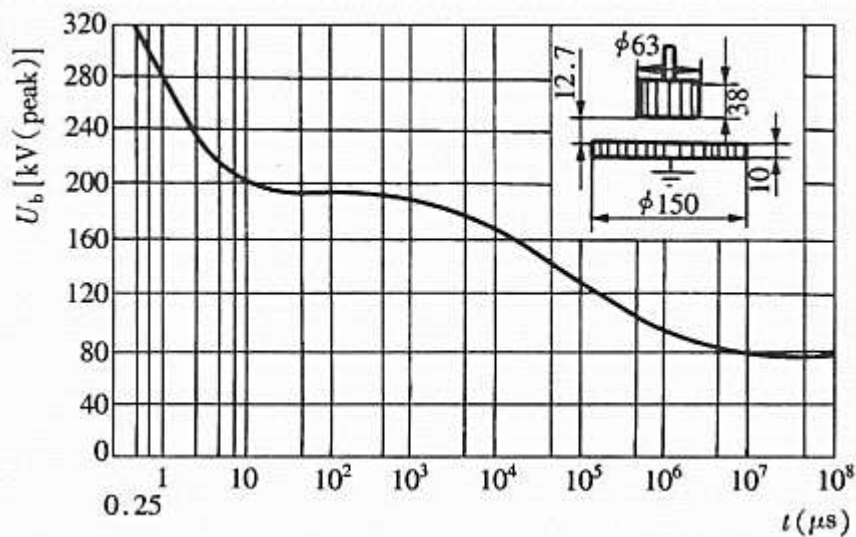
4.2 液体电介质的击穿特性



华北电力大学
NORTH CHINA ELECTRIC POWER UNIVERSITY

(三) 液体电介质击穿电压影响因素

✓ 电压作用时间



- ◆ 击穿电压随加压时间的增高而下降
- ◆ 纯净度及温度提高时，作用时间影响减弱
- ◆ 长时间工作后，受介质劣化、杂质增多等影响，击穿电压缓慢下降

工频耐压实验（1min工频耐压实验），为何持续1min？



4.2 液体电介质的击穿特性



华北电力大学
NORTH CHINA ELECTRIC POWER UNIVERSITY

(三) 液体电介质击穿电压影响因素

✓ 电场均匀程度

稳定击穿电压——直流或工频击穿电压

- ◆ 油品质较好时，改善电场均匀程度可显著提高击穿电压
- ◆ 油品质较差时，杂质使电场畸变，电场均匀程度对击穿电压影响较小

冲击击穿电压

- ◆ 杂质来不及形成小桥，改善效果明显，与液体品质关系不大

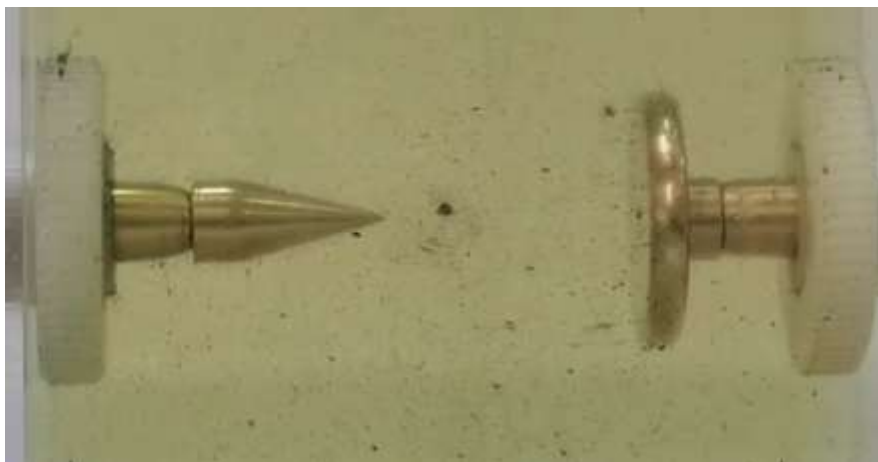
击穿电压分散性与电场均匀程度有关

- ◆ 工频电压：极不均匀电场 ($<5\%$) ;均匀电场 ($30\%\sim 50\%$)

4.2 液体电介质的击穿特性

(三) 液体电介质击穿电压影响因素

✓ 电场均匀程度



高场强处首先发生局部放电，使该处液体产生扰动，杂质不易形成“小桥”



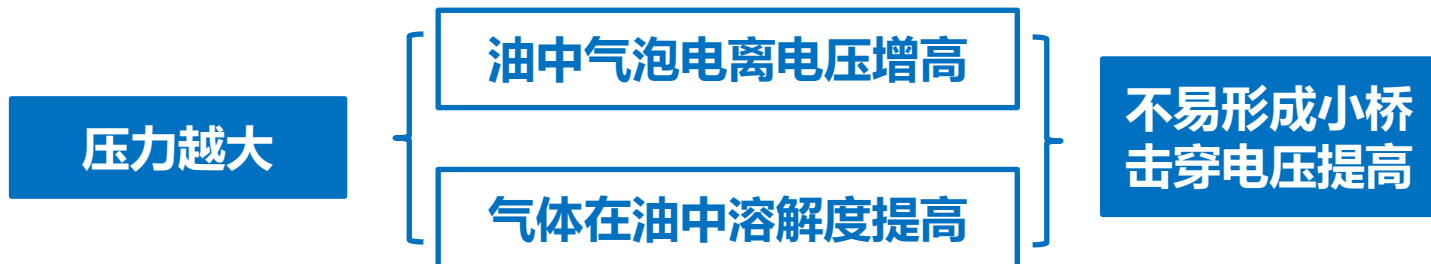
4.2 液体电介质的击穿特性



华北电力大学
NORTH CHINA ELECTRIC POWER UNIVERSITY

(三) 液体电介质击穿电压影响因素

✓ 液体压力



- ◆ 极不纯净液体或冲击电压作用下，压力对液体击穿电压无明显影响
- ◆ 脱气处理变纯净后，压力对液体击穿电压影响较小
- ◆ 压力对击穿电压的影响主要通过液体中所含气体起作用



4.2 液体电介质的击穿特性



华北电力大学
NORTH CHINA ELECTRIC POWER UNIVERSITY

(四) 液体电介质击穿电压提高方法

击穿电压影响因素

- ◆ 自身品质
- ◆ 温度
- ◆ 电压作用时间
- ◆ 电场均匀程度
- ◆ 压力



击穿电压提高方法

- ◆ 减小杂质含量
- ◆ 降低杂质影响



4.2 液体电介质的击穿特性



华北电力大学
NORTH CHINA ELECTRIC POWER UNIVERSITY

(四) 液体电介质击穿电压提高方法

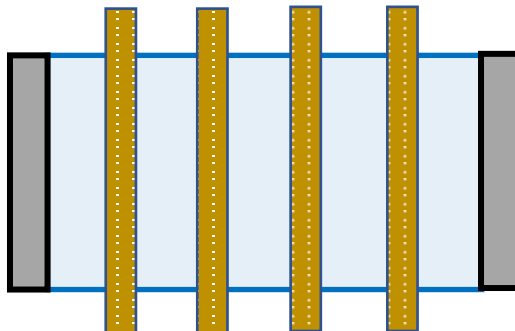
减少杂质含量

采用过滤等方法去除杂质



降低杂质影响

采用液-固混合绝缘结构





4.2 液体电介质的击穿特性



华北电力大学
NORTH CHINA ELECTRIC POWER UNIVERSITY

(五) 课外知识导读

【课后作业】

学银在线慕课电介质击穿部分线上习题

【课后拓展】



超声波法变压器检测
视频资料



新型液体电介质
相关书籍



谢谢